

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Control, Computer and Communications Engineering der Fachbereiche 02 Elektro- und Informationstechnik (EI) und 11 Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IEM) der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 12. Dezember 2017 und vom 24. Januar 2018, Version 7

Genehmigung:

Nach § 37 Abs. 5 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 30. November 2015 (GVBl. I S. 510) genehmige ich hiermit die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den o. a. Masterstudiengang.

Gießen, 20. März 2018

Prof. Dr. Matthias Wilhelms
 Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 30. November 2015 (GVBl. I S. 510) haben die Fachbereichsräte der Fachbereiche EI und IEM am 12. Dezember 2017 und am 24. Januar 2018 die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Control, Computer and Communications Engineering beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 9. April 2025 (AMB 51/2025), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II der Prüfungsordnung.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
13.08.2025 und 11.08.2025	03.09.2025	04.09.2025	01.12.2025 / AMB 87/2025
28.04. und 22.04.2025	21.05.2025	22.05.2025	01.06.2025 / AMB 59/2025
29.10.2024 und 13.11.2024	04.12.2024	16.12.2024	01.06.2025 / AMB 12/2025
24.01.2023 und 03.02.2023	07.06.2023	27.06.2023	01.10.2023 / AMB 46/2023
24.01.2023 und 07.02.2023	15.02.2023	17.02.2023	01.06.2023 / AMB 17/2023
20.03. 2019 und 25.03.2019	10.04.2019	13.05.2019	01.10.2019 / AMB 54/2019
12.12.2017 und 24.01.2018	07.03.2018	20.03.2018	01.06.2018 / AMB 19/2018

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt zeitnah veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhalt:

- § 1 Geltungsbereich, Studienziele, Vertiefungsrichtungen
 - § 2 Zugangsvoraussetzungen
 - § 3 Zulassungsvoraussetzungen
 - § 4 Zulassungsentscheidung
 - § 5 Immatrikulation
 - § 6 Mastergrad und -urkunde
 - § 7 Regelstudienzeit
 - § 8 Module, Sprache, Masterarbeit
 - § 9 Kolloquium – Zulassung und Durchführung
 - § 10 Praxisphase, Industriepraktikum
 - § 11 Kostenpflicht
 - § 12 Inkrafttreten, Übergangsregelung
-
- Anlage 1: Übersicht über die im Masterstudiengang Control, Computer and Communications Engineering zu erbringenden Module
 - Anlage 2: Modulhandbuch, Modulbeschreibungen (Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht)
 - Anlage 3a: Masterzeugnis - Inhalt des Zeugnisses „Master of Science (M.Sc.)“, deutsch
 - Anlage 3b: Masterzeugnis - Inhalt des Zeugnisses „Master of Science (M.Sc.)“, englisch
 - Anlage 4a: Masterurkunde - Inhalt der Urkunde „Master of Science (M.Sc.)“, deutsch
 - Anlage 4b: Masterurkunde - Inhalt der Urkunde „Master of Science (M.Sc.)“, englisch
 - Anlage 5: Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele, Vertiefungsrichtungen

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Control, Computer and Communications Engineering der Fachbereiche 11 Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IEM) und 02 Elektro- und Informationstechnik (EI)
- (2) Aufbauend auf den in einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudium erworbenen beruflichen und fachwissenschaftlichen Qualifikationen soll das praxis- und anwendungsorientierte Studium im Masterstudiengang Studierenden verbreiterte und tiefer gehende Fachkenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln. Durch das Masterstudium werden die Studierenden befähigt, anwendungsorientierte Kenntnisse und wissenschaftliche Methoden zur Lösung von komplexen, interdisziplinären Problemstellungen im internationalen und interkulturellen Umfeld einzusetzen. Das erfolgt sowohl in einer Vertiefungsrichtung, in der die Studierenden sich auf den Bereich der Regelungstechnik (Control), Technischen Informatik (Computer) oder Kommunikationstechnik (Communication) spezialisieren, als auch in den praxis- und forschungsorientierten gemeinsamen Modulen (Common), die die Synergien aller Vertiefungsrichtungen bündeln. Dementsprechend zielen die Inhalte des Studiums auf eine gründliche Vertiefung von Fachwissen und Methodenkompetenzen in den Teilgebieten der Elektrotechnik, Kommunikationstechnik und Technische Informatik, den Erwerb von vertiefungsübergreifenden Fachkenntnissen sowie auf Entwicklung von Führungskompetenz und Teamfähigkeit im internationalen Umfeld. Durch die gezielte Zusammenarbeit von Studierenden in den Common-Fächern, vor allem in „Case Studies“ und „IoT Applications and Interdisciplinary Project with Scientific Methods“ wird auf die zukünftige, interdisziplinäre Arbeitswelt vorbereitet.

Weiterhin soll das Studium dazu dienen, neueste Forschungsergebnisse effektiv anzuwenden und die Fähigkeit zur originellen und originären Problemlösung auch in neuem oder unvertrautem Gebiet zu entwickeln.

Der Masterstudiengang ist international ausgerichtet; er wird sowohl für deutsche als auch für ausländische Studierende angeboten. Das Lehrangebot ist grundsätzlich in englischer Sprache, um die Studierenden auf eine wissenschaftliche Tätigkeit in einer durch Internationalität und Globalisierung geprägten Arbeitswelt vorzubereiten. Dazu dienen auch entsprechende Module, in denen die Studierenden in internationalen Projektteams zusammenarbeiten.

Überfachliche Kompetenzen sollen erweitert werden. Durch die wissenschaftliche Arbeitsmethodik sollen analytische, systematische und kreative Fähigkeiten sowie lösungsorientiertes Denken für die Neu- und Weiterentwicklung komplexer technischer Systeme gefördert werden. Sollten Lehrveranstaltungen und Prüfungen in deutscher Sprache im Wahlpflichtbereich stattfinden, wird dies zu Beginn eines Semesters angekündigt.

Das Studium bereitet auf anspruchsvolle Berufsfelder in global agierenden Unternehmen, im öffentlichen Dienst oder in einer selbständigen Tätigkeit vor. Es kann auch Basis für eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung in einem ggf. anschließenden Promotionsverfahren sein.

(3) Die Studierenden studieren gem. § 4 Abs. 4 ohne Vertiefung oder aber entsprechend Ihrer Vorkenntnisse in einer der drei Vertiefungsrichtungen

- Control Engineering
- Computer Engineering oder
- Communications Engineering

Ohne Vertiefung

Studienziele

Das Masterstudium Control, Computer and Communications Engineering an der THM vermittelt - **auch ohne eine spezifische Vertiefungsrichtung** - fundierte theoretische und praxisorientierte Kenntnisse in Regelungstechnik, Technischer Informatik und Kommunikationstechnik. Ziel ist es, die Studierenden zur Entwicklung sicherheitskritischer, vernetzter und intelligenter elektrotechnischer Systeme zu befähigen, indem gezielt Methoden und Konzepte an den Schnittstellen der Vertiefungsrichtungen des Studiengangs integriert werden. Durch die Arbeit in internationalen und interkulturellen Teams an aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, insbesondere in den Bereichen IoT, Industrie 4.0, Smart Systems, Smart Grids und Elektromobilität, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt. Das Studium bereitet auf eine ingenieurwissenschaftliche Berufslaufbahn im internationalen Umfeld sowie auf eine mögliche Promotion vor und vermittelt die notwendigen wissenschaftlichen Konzepte, Methoden und Techniken zur Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im fachübergreifenden Kontext.

Aufgabenfelder ohne Vertiefung

Die Wahl des Studiengangs ohne Vertiefung ermöglicht es, Synergien aus Regelungstechnik, Technische Informatik und Kommunikationstechnik nach eigenen Präferenzen zu bündeln und führt zu einer besonders breiten und flexiblen Qualifikation, die Absolventinnen und Absolventen vielfältige Tätigkeitsfelder in Wissenschaft und Wirtschaft eröffnet. Sie sind damit in der Lage, komplexe Systeme zu entwickeln und zu integrieren, an interdisziplinären Forschungsprojekten an der Schnittstelle von Hard- und Software mitzuwirken, Leitungs- und Koordinationsaufgaben in internationalen Teams zu übernehmen sowie technische Systeme in Unternehmen der Elektro- und Informationstechnik zu analysieren, zu planen und zu optimieren. Darüber hinaus sind sie für die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen im Kontext von Digitalisierung und vernetzten Systemen qualifiziert und aufgrund der internationalen Ausrichtung des Studiengangs besonders attraktiv für global agierende Unternehmen.

Vertiefungsrichtung Control Engineering**Studienziele**

In der Vertiefungsrichtung Control Engineering werden wichtige Teilgebiete der Regelungstechnik vertiefend behandelt. Dazu gehören: Fortgeschrittene Regelungsmethoden elektrischer Antriebe und Leistungselektronische Umrichter, Modellierung und Simulation elektrischer Systeme und Antriebe sowie die Regelung regenerativer Energien und Smart Grids.

Auf Basis der interdisziplinären und gemeinsamen Module des CCCE-Studiengangs erwerben die Studierenden in den Modulen der Vertiefungsrichtung Control Engineering besondere Kompetenzen zur Lösung aktueller anwendungs- und forschungsnaher Aufgaben in den genannten Gebieten.

Im Fokus des Studiengangs steht der hohe Praxisbezug, der durch ein erstes interdisziplinäres Projekt der Studierenden aller Vertiefungsrichtungen, ein forschungsbasiertes zweites Projekt mit Bezug auf die jeweilige Vertiefungsrichtung und durch ein optionales Praktikum in Kooperation mit einem Industriepartner ermöglicht wird.

Aufgabenfelder

Absolventinnen und Absolventen des CCCE-Studiengangs mit der Vertiefungsrichtung Control Engineering finden aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse in Gebieten der Regelungstechnik vielfältige Aufgaben in der Industrie sowie im Forschungsbereich. Unsere Absolventen arbeiten typischerweise in Industrieunternehmen aus den Branchen der Regelungstechnik, Automotive, Automatisierungstechnik, sowie regenerative Energien.

Vertiefungsrichtung Computer Engineering**Studienziel**

In der Vertiefungsrichtung Computer Engineering werden wichtige Teilgebiete der Technischen Informatik vertiefend behandelt. Dazu gehören: Computer Hardware Engineering, Computer Software Engineering, Verteilte Systeme, Fehlererkennende und Fehlertolerante Systeme, Bild- und Sprachverarbeitung, Computer Vision und Robotik, Künstliche Neuronale Netze.

Auf Basis der interdisziplinären und gemeinsamen Module des CCCE-Studiengangs erwerben die Studierenden in den Modulen der Vertiefungsrichtung Computer Engineering besondere Kompetenzen zur Lösung aktueller anwendungs- und forschungsnaher Aufgaben in den genannten Gebieten.

Im Fokus des Studiengangs steht der hohe Praxisbezug, der durch ein erstes interdisziplinäres Projekt der Studierenden aller Vertiefungsrichtungen, ein forschungsbasiertes zweites Projekt mit Bezug auf die jeweilige Vertiefungsrichtung und durch ein optionales Praktikum in Kooperation mit einem Industriepartner ermöglicht wird.

Aufgabenfelder

Absolventinnen und Absolventen des CCCE-Studiengangs mit der Vertiefungsrichtung Computer Engineering finden aufgrund ihrer spezifischen Kenntnisse in den Gebieten Rechnerhardware und hardwarenahe Softwareentwicklung vielfältige Aufgaben in der Industrie sowie im Forschungsbereich. Industrieunternehmen aus den Branchen Automotive, Automatisierungstechnik,

Netzwerktechnologie und Embedded Systems gehören zu den größten Nachfragern.

Vertiefungsrichtung Communications Engineering

Studienziele

Die Vertiefungsrichtung Communications Engineering beschäftigt sich mit Kommunikationstechnik. Im Vordergrund stehen insbesondere theoretische und systemische Aspekte eines Kommunikationssystems, wie beispielsweise Sicherheitsaspekte, Strategien zur Signalverarbeitung, die Informationsübertragung (kabelgebunden sowie kabellos).

Absolventinnen und Absolventen der Vertiefungsrichtung sind in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Kommunikationstechnik eigenständig zu bearbeiten und entsprechende Produkte zu entwickeln. Sie haben vertiefte Kenntnisse der ingenieurwissenschaftlichen Methodik erworben und können konkrete Lösungsansätze formulieren, modellieren, simulieren und realisieren.

Im Fokus des Studiengangs steht der hohe Praxisbezug, der durch ein erstes interdisziplinäres Projekt der Studierenden aller Vertiefungsrichtungen, ein forschungsbasiertes zweites Projekt mit Bezug auf die jeweilige Vertiefungsrichtung und durch ein optionales Praktikum in Kooperation mit einem Industriepartner ermöglicht wird.

Basierend auf dem aktuellen Stand der Forschung können die Absolventinnen und Absolventen ihre Fach- und Methodenkenntnisse zielorientiert in die Ingenieurspraxis einbringen. Sie sind in der Lage, Verantwortung bei der Durchführung und Koordination umfangreicher Projekte – besonders in interdisziplinären Teams – zu übernehmen.

Aufgabenfelder

Für die Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich Perspektiven im Bereich der Entwicklung, Fertigungsvorbereitung, Fertigung sowie der technischen Beratung bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie bei Telekommunikationsdienstleistern und Herstellern elektronischer Komponenten mit Ausrichtung auf Kommunikation, IoT und Systemen. Weitere Perspektiven ergeben sich in forschenden Einrichtungen.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Control, Computer and Communications Engineering baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) an einer Hochschule in den Fachrichtungen Allgemeine Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Computernetze, Elektro- und Informationstechnik oder Technische Informatik auf.

Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss elektro-, und informationstechnischen Anteile in ähnlichem Umfang enthalten wie der Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet die Zulassungskommission.